Uppsala universitet
Matematiska institutionen
Martin Herschend

Tentamen 2023–01–05
Algebra I

Skrivtid: 8:00-13:00. Tillåtna hjälpmedel: endast skrivdon. Tentan består av 8 uppgifter och varje uppgift är värd 5 poäng. Totalt krävs 18 poäng för betyget 3, 25 poäng för betyget 4 och 32 poäng för betyget 5. Alla lösningar ska innehålla fullständiga resonemang och inte bara svar.

Uppgift 1. Låt A och B vara två mängder. Visa att $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Uppgift 2. Bestäm det minsta positiva heltal c så att den diofantiska ekvationen

$$3000x + 735y = c$$

har lösningar. Lös ekvationen för detta värde på c.

Uppgift 3. Bestäm resten som fås då 135^{2023} delas med 13.

Uppgift 4. Visa med induktion att

$$\sum_{k=1}^{n} 3k(k+1) = n(n+1)(n+2)$$

för alla heltal $n \geq 1$.

Uppgift 5. Hitta alla heltal x som uppfyller följande system av kongruenser.

$$\begin{cases} x \equiv 2 & \mod 7 \\ x \equiv 7 & \mod 11 \\ x \equiv 8 & \mod 12 \end{cases}$$

Uppgift 6. Definiera relationen R på $\mathbb{Z}$ så att xRy om och endast om $2|(x+y)$.

(a) Visa att R är en ekvivalensrelation.

(b) Beskriv alla ekvivalensklasser med avseende på R.

Uppgift 7. Hitta alla lösningar till ekvationen $x^4 - 2x^2 + 49 = 0$.

Uppgift 8. Låt $f(x)$ vara ett komplext polynom med ledande koefficient 1, det vill säga

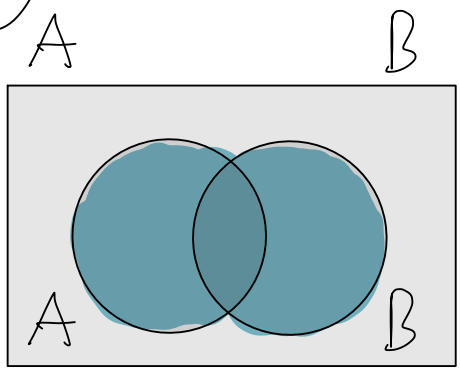
$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

där n är ett positivt heltal och $a_i \in \mathbb{C}$ för alla i.

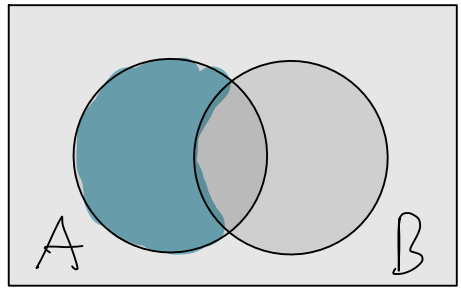
(a) Visa att om alla nollställen till $f(x)$ är rationella så är alla koefficienter a_i rationella.

(b) Visa att mängden av alla polynom $f(x)$ som förekommer i (a) (det vill säga med ledande koeffcient 1 och endast rationella nollställen) är uppräknelig.

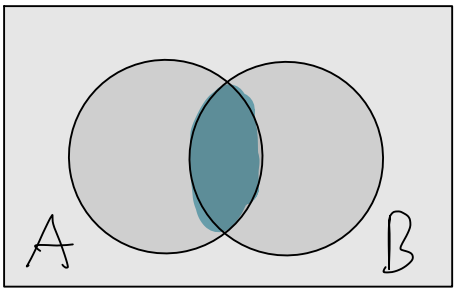
1 Vi beskriver mängderna med Venndiagram



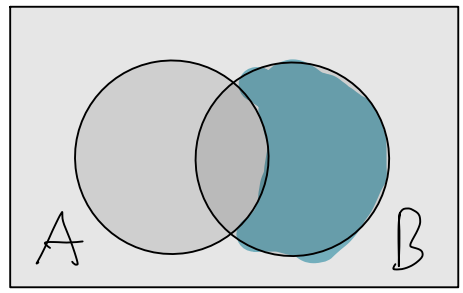
$A \cup B$



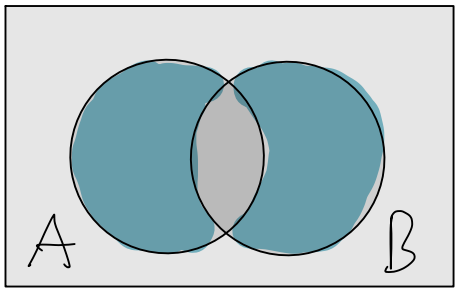
$A \setminus B$



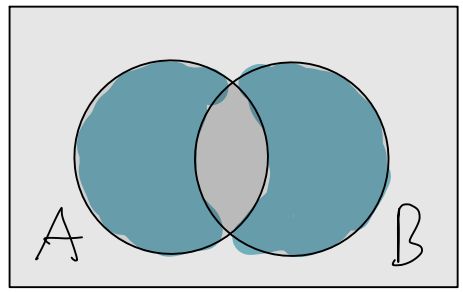
$A \cap B$



$B \setminus A$



$(A \cup B) \setminus (A \cap B)$



$(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

Vi ser till slut att $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

(2) Vi undersöker $3000x + 735y = c$.

Ekvationen har heltalslösningar omm

$SGD(3000, 735) \mid c$.

Vi beräknar $SGD(3000, 735)$

$$3000 = 4 \cdot 735 + 60$$
$$735 = 12 \cdot 60 + 15$$
$$60 = 4 \cdot 15 + 0$$

Dvs $SGD(3000, 735) = 15$.

Minsta c som ger lösningar är $c = 15$

Vi delar båda led i ekvationen

$$3000x + 735y = 15$$

med 15 och får $200x + 49y = 1$.

$$200 = 4 \cdot 49 + 4$$
$$49 = 12 \cdot 4 + 1$$

ger $1 = 49 - 12 \cdot 4 = 49 - 12 \cdot (200 - 4 \cdot 49)$
$= -12 \cdot 200 + 49 \cdot 49$

Lösningar $\begin{cases} x = -12 + 49n \\ y = 49 - 200n \end{cases}$ $n \in \mathbb{Z}$.

3 Vi undersöker 135^{2023} mod 13.

$135 \equiv 5 \mod 13$

$5^2 = 25 \equiv -1 \mod 13$. Så

$$135^{2023} \equiv 5^{2023} = 5 \cdot 5^{2022} = 5 \cdot (5^2)^{1011} \mod 13$$

$$\equiv 5 \cdot (-1)^{1011} = -5 \equiv 8 \mod 13$$

Alltså blir resten 8 då 135^{2023} delas med 13.

4) Vi visar $\sum_{k=1}^{n} 3k(k+1) = n(n+1)(n+2)$ med induktion.

Basfall $n=1$ ger $VL = 3\cdot 1\cdot 2 = 6$

$HL = 1\cdot 2\cdot 3 = 6$ ok.

Induktionssteg. Antag $\sum_{k=1}^{n} 3k(k+1) = m(m+1)(m+2)$ för något $m \geq 1$.

Då är $\sum_{k=1}^{m+1} 3k(k+1) = \sum_{k=1}^{m} 3k(k+1) + 3(m+1)(m+2)$

$= m\underline{(m+1)(m+2)} + 3\underline{(m+1)(m+2)} = (m+3)\underline{(m+1)(m+2)}$

$= (m+1)(m+2)(m+3)$.

Enligt induktionsprincipen följer

$\sum_{k=1}^{n} 3k(k+1) = n(n+1)(n+2)$ för alla $n \geq 1$.

5

$$\begin{cases} x \equiv 2 \mod 7 \\ x \equiv 7 \mod 11 \\ x \equiv 8 \mod 12 \end{cases}$$

parvis relativt prima

Ansats $x = 11 \cdot 12 x_1 + 7 \cdot 12 \cdot x_2 + 7 \cdot 11 x_3$ ger

$$\begin{cases} 132 x_1 \equiv 2 \mod 7 & \Leftrightarrow & -x_1 \equiv 2 \mod 7 \\ 84 x_2 \equiv 7 \mod 11 & \Leftrightarrow & 7x_2 \equiv 7 \mod 11 \\ 77 x_3 \equiv 8 \mod 12 & \Leftrightarrow & 5x_3 \equiv 8 \mod 12 \end{cases}$$

$-x_1 \equiv 2 \mod 7 \Leftrightarrow x_1 \equiv -2 \mod 7$

$7x_2 \equiv 7 \mod 11 \Leftrightarrow x_2 \equiv 1 \mod 11$ $\quad SGD(7,11)=1$

$5x_3 \equiv 8 \mod 12 \Leftrightarrow 25x_3 \equiv 40 \mod 12 \Leftrightarrow x_3 \equiv 4 \mod 1$

$SGD(5,12)=1$

En lösning är alltså $x = -132 \cdot 2 + 84 + 77 \cdot 4 = 128$

Koll: $128 = 126 + 2 \equiv 2 \mod 7$

$128 = 121 + 7 \equiv 7 \mod 11$

$128 = 120 + 8 \equiv 8 \mod 12$

Enligt Kinesiska restsatsen är alla lösningar

$x = 128 + 7 \cdot 11 \cdot 12 n = 128 + 924 n \quad n \in \mathbb{Z}.$

6

$xRy \Leftrightarrow 2 \mid (x+y)$

a) Reflexiv: $x = y$ ger $x + y = 2x$

$\Rightarrow 2 \mid (x+y) \Rightarrow xRy.$

Symmetrisk:

$xRy \Leftrightarrow 2 \mid (x+y) \Leftrightarrow 2 \mid (y+x) \Leftrightarrow yRx.$

Transitiv: $xRy \wedge yRz$

$\Rightarrow 2 \mid (x+y) \wedge 2 \mid (y+z) \Rightarrow 2 \mid (x+y+y+z)$

$\Rightarrow 2 \mid (x+2y+z) \Rightarrow 2 \mid (x+z)$

$\Rightarrow xRz.$

Dvs R är en ekvivalensrelation.

b) $0Rx \Leftrightarrow 2 \mid x \Leftrightarrow x$ jämn

$1Rx \Leftrightarrow 2 \mid (x+1) \Leftrightarrow x$ udda

Alltså finns två ekvivalensklasser

$\{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ och $\{2k+1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

7

$$x^4 - 2x^2 + 49 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2-1)^2 - 1 + 49 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2-1)^2 = -48$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 1 = \pm\sqrt{48}\,i$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 1 \pm 4\sqrt{3}\,i$$

Sätt $x = a + bi$

$x^2 = 1 + 4\sqrt{3}\,i$

ger $\begin{cases} a^2 - b^2 = 1 & (1) \\ 2ab = 4\sqrt{3} & (2) \\ a^2 + b^2 = \sqrt{1+48} = 7 & (3) \end{cases}$

(1) och (3) ger $2a^2 = 8$

dvs $a^2 = 4$ och $a = \pm 2$

(2) ger $b = \pm\sqrt{3}$

$x = \pm(2 + \sqrt{3}\,i)$

$x^2 = 1 + 4\sqrt{3}\,i$

ger $\begin{cases} a^2 - b^2 = 1 & (1) \\ 2ab = -4\sqrt{3} & (2) \\ a^2 + b^2 = \sqrt{1+48} = 7 & (3) \end{cases}$

(1) och (3) ger $2a^2 = 8$

dvs $a^2 = 4$ och $a = \pm 2$

(2) ger $b = \mp\sqrt{3}$

$x = \pm(2 - \sqrt{3}\,i)$

Lösningar $x_1 = 2 + \sqrt{3}\,i$ $\quad x_2 = 2 - \sqrt{3}\,i$

$x_3 = -2 + \sqrt{3}\,i$ $\quad x_4 = -2 - \sqrt{3}\,i$

8 Enligt sats kan vi skriva

$$f(x) = (x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\cdots(x-\alpha_n)$$

där α_i är nollställena till f.

a) Om $\alpha_i \in \mathbb{Q}$ för alla i så är f en produkt av rationella polynom och därmed rationellt.

b) Låt $P = \{x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \mid a_i \in \mathbb{Q}\}$

Då $P \sim \mathbb{Q}^n$

Vi har sett i kursen att $\mathbb{N} \sim \mathbb{Q}$ och $\mathbb{N}^n \sim \mathbb{N}$, så $\mathbb{Q}^n \sim \mathbb{N}^n \sim \mathbb{N}$

Alltså är P uppräknelig.

Mängden av polynom i a) är en delmängd av P och därmed också uppräknelig.